Trabajo Práctico – MindPath

Documentación del TP - Entrega primera etapa

Agustín Marino

Contents

Diagrama de clases **2**

Modelo de datos en MongoDB **3**
- Coleccion `usuario` . . . 3
- Coleccion `cursos` . . . 3
- Coleccion `evaluacion` . . . 4
- Coleccion `alumno` . . . 5
- Coleccion `pregunta` . . . 5

Decisiones de modelado . . . 6
Colecciones . . . 6
Índices . . . 7

Tecnologías a utilizar **8**
- Backend . . . 8
- Base de datos . . . 8
- Frontend . . . 8
- Control de versiones . . . 8

Tipos de Testing y Módulos a testear **9**
- Módulos a testear . . . 9

Diagrama de clases

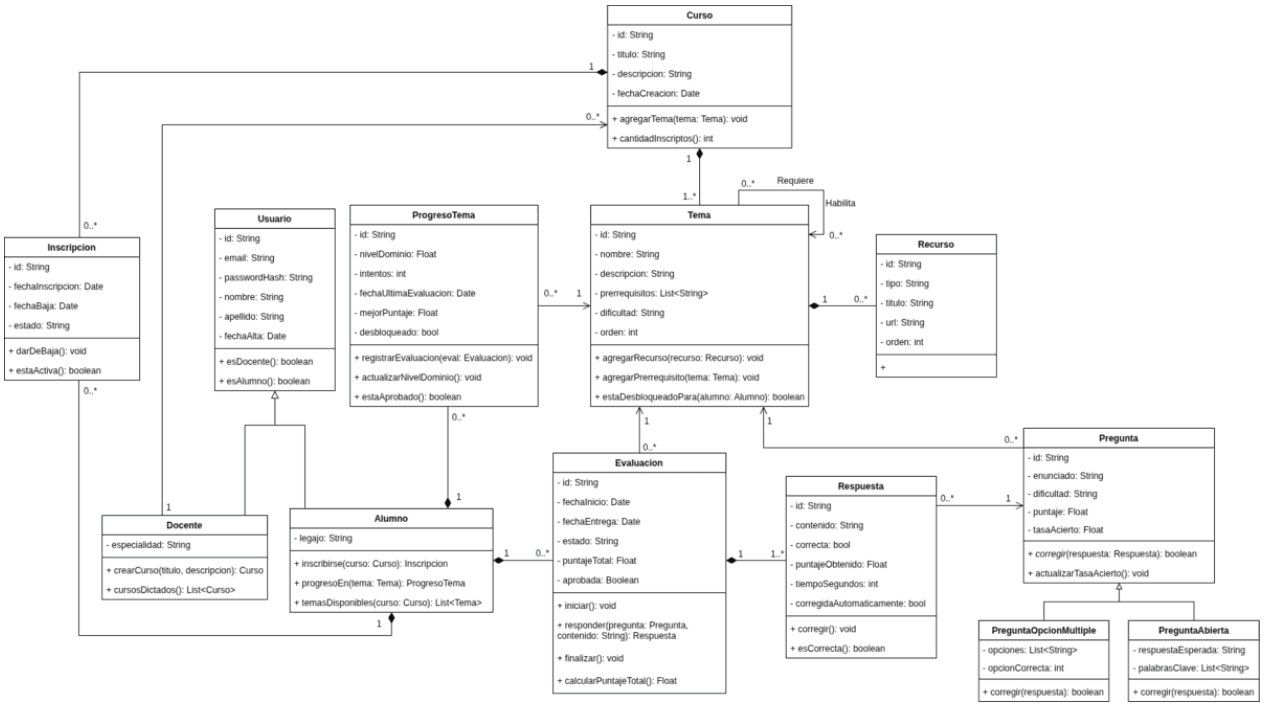


Figure 1: diagrama de clases

Modelo de datos en MongoDB

Coleccion `usuario`

- `Usuario` ⟶ `Docente`

```
{
  "_id": "u1",
  "tipo": "DOCENTE",
  "email": "mgarcia@mindpath.edu",
  "passwordHash": "$2a$10$N9qo8uLOickgx2ZMRZo...",
  "nombre": "Marcela",
  "apellido": "García",
  "fechaAlta": "2026-03-01T10:00:00Z",
  "especialidad": "Matemática"
}
```

- `Usuario` ⟶ `Alumno`

```
{
  "_id": "u2",
  "tipo": "ALUMNO",
  "email": "jperez@mindpath.edu",
  "passwordHash": "$2a$10$7Kx1pQrZ8vNmLc3Yd...",
  "nombre": "Juan",
  "apellido": "Pérez",
  "fechaAlta": "2026-03-05T14:30:00Z",
  "legajo": "A-10432"
}
```

Coleccion `cursos`

- `Curso` ⟶ `Tema` (Embebida)
- `Tema` ⟶ `Recurso` (Embebida)
- `Tema` ⟶ `Tema` (Referencia)

```
{
  "_id": "c1",
  "docenteId": "u1",
  "titulo": "Álgebra Lineal I",
  "descripcion": "Introducción a vectores, matrices y sistemas lineales.",
  "fechaCreacion": "2026-03-01T10:15:00Z",
  "temas": [
    {
      "_id": "t1",
      "nombre": "Vectores en R²",
```

```
      "descripcion": "Operaciones básicas con vectores en el plano.",
      "dificultad": "BAJA",
      "orden": 1,
      "prerrequisitos": [],
      "recursos": [
        {
          "_id": "r1",
          "tipo": "VIDEO",
          "titulo": "Suma y resta de vectores",
          "url": "https://cdn.mindpath.edu/vid/vectores-01.mp4",
          "orden": 1
        },
        {
          "_id": "r2",
          "tipo": "PDF",
          "titulo": "Apunte teórico",
          "url": "https://cdn.mindpath.edu/pdf/vectores.pdf",
          "orden": 2
        }
      ]
    },
    {
      "_id": "t2",
      "nombre": "Matrices",
      "descripcion": "Definición, tipos y operaciones matriciales.",
      "dificultad": "MEDIA",
      "orden": 2,
      "prerrequisitos": ["t1"],
      "recursos": [
        {
          "_id": "r3",
          "tipo": "VIDEO",
          "titulo": "Producto de matrices",
          "url": "https://cdn.mindpath.edu/vid/matrices-01.mp4",
          "orden": 1
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Coleccion `evaluacion`

- `Evaluacion` ⟶ `Respuesta` (Embebida)

```
{
  "_id": "e1",
  "alumnoId": "u2",
  "temaId": "t1",
  "fechaInicio": "2026-03-15T11:00:00Z",
  "fechaEntrega": "2026-03-15T11:23:00Z",
  "estado": "FINALIZADA",
  "puntajeTotal": 25.0,
  "aprobada": true,
```

```
  "respuestas": [
    {
      "_id": "rp1",
      "preguntaId": "p1",
      "contenido": "5",
      "correcta": true,
      "puntajeObtenido": 10.0,
      "tiempoSegundos": 42,
      "corregidaAutomaticamente": true
    },
    {
      "_id": "rp2",
      "preguntaId": "p2",
      "contenido": "Es la diagonal del paralelogramo que forman.",
      "correcta": true,
      "puntajeObtenido": 15.0,
      "tiempoSegundos": 380,
      "corregidaAutomaticamente": true
    }
  ]
}
```

Coleccion `alumno`

- `Alumno` ⟶ `ProgresoTema` (Referencia)
  Se actualiza con frecuencia con cada evaluación.

```
{
  "_id": "pg1",
  "alumnoId": "u2",
  "temaId": "t1",
  "nivelDominio": 0.83,
  "intentos": 2,
  "fechaUltimaEvaluacion": "2026-03-15T11:23:00Z",
  "mejorPuntaje": 25.0,
  "desbloqueado": true
}
```

- `Alumno` ⟶ `Inscripcion` (Referencia)

```
{
  "_id": "i1",
  "alumnoId": "u2",
  "cursoId": "c1",
  "fechaInscripcion": "2026-03-10T09:00:00Z",
  "fechaBaja": null,
  "estado": "ACTIVA"
}
```

Coleccion `pregunta`

- `Pregunta` ⟶ `PreguntaOpcionMultiple` y `Tema` ⟶ `Pregunta` (Referencia)

```
{
  "_id": "p1",
```

```
  "tipo": "OPCION_MULTIPLE",
  "temaId": "t1",
  "enunciado": "¿Cuál es el módulo del vector (3, 4)?",
  "dificultad": "BAJA",
  "puntaje": 10.0,
  "tasaAcierto": 0.78,
  "opciones": ["5", "7", "12", "25"],
  "opcionCorrecta": 0
}
```

- `Pregunta` ⟶ `PreguntaAbierta` y `Tema` ⟶ `Pregunta` (Referencia)

```
{
  "_id": "p2",
  "tipo": "ABIERTA",
  "temaId": "t1",
  "enunciado": "Explicá qué representa geométricamente la suma de dos vectores.",
  "dificultad": "MEDIA",
  "puntaje": 20.0,
  "tasaAcierto": 0.45,
  "respuestaEsperada": "La diagonal del paralelogramo formado por ambos vectores.",
  "palabrasClave": ["paralelogramo", "diagonal", "regla del triángulo"]
}
```

Decisiones de modelado

Relación (UML)	Tipo	Decisión
Curso → Tema	Composición	Embebida
Tema → Recurso	Composición	Embebida
Evaluacion → Respuesta	Composición	Embebida
Alumno → ProgresoTema	Composición	Referencia
Alumno → Inscripcion	Composición	Referencia
Tema → Pregunta	Asociación	Referencia
Docente → Curso	Asociación	Referencia
Tema → Tema (Requiere)	Asociación reflexiva	Array de IDs
Usuario → Alumno / Docente	Herencia	Discriminador
Pregunta → OpcionMultiple / Abierta	Herencia	Discriminador

Colecciones

Colección	Contenido	Documentos embebidos
`usuarios`	Docentes y alumnos	—
`cursos`	Cursos con su estructura de contenidos	`temas`, y dentro de cada tema `recursos`

Colección	Contenido	Documentos embebidos
`inscripciones`	Relación alumno-curso con su estado	—
`preguntas`	Banco de preguntas de ambos tipos	—
`evaluaciones`	Intentos de evaluación de los alumnos	`respuestas`
`progresoTema`	Estado de avance por alumno y tema	—

Índices

Colección	Índice	Tipo
`usuarios`	`email`	Único
`usuarios`	`legajo`	Único, sparse
`cursos`	`docenteId`	Simple
`inscripciones`	`alumnoId + cursoId`	Único parcial (`estado: "ACTIVA"`)
`inscripciones`	`cursoId`	Simple
`preguntas`	`temaId + dificultad`	Compuesto
`evaluaciones`	`alumnoId + temaId`	Compuesto
`progresoTema`	`alumnoId + temaId`	Único

Tecnologías a utilizar

Backend

- Lenguaje: `Java 25 (LTS)`
- Framework: `Spring Boot 4.1.1`
- Gestión de dependencias: `Maven`
- Acceso a datos: `Spring Data MongoDB`
- Testing: `JUnit 6`, `Mockito`, `Testcontainers`

Justificación: Elegí Java porque es un lenguaje con el que me siento cómodo y del que quiero seguir aprendiendo, usando su versión LTS más reciente para contar con soporte extendido y evitar problemas de estabilidad. Spring Boot ofrece todo lo necesario para construir una API REST completa —inyección de dependencias, gestión de configuración, seguridad y una integración directa con MongoDB a través de Spring Data—, lo que me permite concentrarme en la lógica del dominio en lugar de en la infraestructura. Para la gestión de dependencias opté por Maven por su simplicidad y su configuración declarativa; Gradle habría sido una alternativa válida y más flexible, pero su curva de aprendizaje agregaba complejidad innecesaria al proyecto. En cuanto al testing, las tres herramientas cubren niveles distintos: JUnit provee el framework de ejecución y las aserciones, Mockito permite aislar unidades reemplazando sus dependencias, y Testcontainers habilita pruebas de integración contra una instancia real de MongoDB en Docker, algo necesario porque las bases embebidas no reproducen fielmente el comportamiento del motor.

Base de datos

- Motor: `MongoDB 8`
- Entorno: `MongoDB Atlas` (nube)

Frontend

- Lenguaje: `JavaScript`
- Framework: `React 19`
- Build tool: `Vite`

Justificación: Elegí JavaScript por ser el lenguaje nativo del navegador; TypeScript habría aportado tipado estático, pero sumaba una capa de configuración y aprendizaje que no era prioritaria en este proyecto. Opté por React porque tiene una curva de aprendizaje más accesible que otros frameworks del ecosistema y, al mismo tiempo, ofrece la capacidad suficiente para construir una interfaz de la complejidad que requiere el sistema. Para el empaquetado utilicé Vite en lugar de Create React App, que se encuentra discontinuado, porque ya viene preconfigurado y listo para usar.

Control de versiones

- `Git` / `GitHub`

Tipos de Testing y Módulos a testear

Módulos a testear

Módulo	Tipo de test	Qué se testea
Corrección de preguntas	Unit test	`corregir()` en opción múltiple y abierta
Cálculo de evaluación	Unit test	Puntaje total y condición de aprobación
Validación de prerrequisitos	Unit test	Que no se pueda declarar una dependencia circular entre temas
Desbloqueo de temas	Unit test	`estaDesbloqueadoPara()` según el progreso del alumno
Progreso del alumno	Unit test	Actualización de intentos y mejor puntaje
Ciclo de vida de la evaluación	State transition test	Transiciones válidas e inválidas de `estado`
Ciclo de vida de la inscripción	State transition test	Alta, baja y reinscripción
Persistencia con herencia	Integration test	Mapeo del discriminador `tipo`
Documentos embebidos	Integration test	Cursos con temas y recursos anidados
Restricciones de unicidad	Integration test	Índice parcial de inscripciones
Flujo de inscripción	System test	Alta y baja vía API
Flujo de evaluación	System test	Iniciar, responder, finalizar y actualizar progreso
Autorización por rol	System test	Restricción de operaciones según tipo de usuario

---